#F3017 – Intersecção – Se existe livros que são mais vendidos e também mais recomendados?

$$\pi_{id_livro}(LivroMaisVendidos) \cap \pi_{id_livro}(LivrosRecomendados)$$

Execution time: 1 ms

LivroMaisVendidos.id_livro
3
7
9
12
14
16

1. Junção (JOIN)

- A **junção** é uma operação que combina dados de duas ou mais tabelas com base em uma condição de relacionamento.
- Usa **chaves primárias e estrangeiras** para vincular registros relacionados.
- Exemplos de junções comuns:
  - **INNER JOIN**: Retorna apenas os registros que possuem correspondência em ambas as tabelas.
  - **LEFT JOIN**: Retorna todos os registros da tabela à esquerda e os correspondentes da tabela à direita (se existirem).
  - **RIGHT JOIN**: O contrário do LEFT JOIN.
  - **FULL JOIN**: Retorna todos os registros de ambas as tabelas, com correspondências onde existirem.

Exemplo de INNER JOIN:

Suponha duas tabelas:

Clientes

ID	Nome
1	Ana
2	João

Pedidos

ID	Cliente_ID	Produto
1	1	Celular
2	2	Notebook

sql Copiar Editar

```sql
SELECT Clientes.Nome, Pedidos.Produto
FROM Clientes
INNER JOIN Pedidos ON Clientes.ID = Pedidos.Cliente_ID;
```

🔹 **Resultado:**

Nome	Produto
Ana	Celular
João	Notebook

2. Interseção (INTERSECT)

- A **interseção** retorna os elementos que aparecem em **ambas as tabelas ou conjuntos de dados**, sem duplicatas.
- Em SQL, a operação `INTERSECT` é usada para encontrar registros comuns entre duas consultas.
- Diferente da junção, a interseção **não combina colunas diferentes**, apenas retorna os registros **exatamente iguais** entre duas tabelas.

Exemplo de INTERSECT:
Considere duas tabelas:

Tabela A

Nome
Ana
João
Carlos

Tabela B

Nome
João
Pedro

sql Copiar Editar

```sql
SELECT Nome FROM Tabela_A
INTERSECT
SELECT Nome FROM Tabela_B;
```

🔹 **Resultado:**

Nome
João

⚠️ **Observação:** Nem todos os bancos de dados suportam `INTERSECT`. O MySQL, por exemplo, não tem esse operador nativamente.

Principais Diferenças

Característica	Junção (JOIN)	Interseção (INTERSECT)
Propósito	Combinar tabelas com base em uma relação	Retornar valores comuns entre duas tabelas
Combina colunas?	Sim	Não
Exemplo de uso	Unir clientes e pedidos por chave estrangeira	Encontrar usuários que estão em duas tabelas distintas
Disponibilidade	Suportado em SQL padrão	Nem todos os bancos suportam

Se precisar de mais detalhes, me avise! 🚀

#F3018 – Diferença – Quais são os livros que estão no cadastro do Clube do Livro, mas que não foram vendidos?

#F3019 - Renomear relações – (rô é ρ – renomea tabela especifica)

Pessoas candidatas para trabalhar com a ‘Camila Santos’?

V.id_vendedor	V.nome	V.anos_exp	Vendedores.id_vendedor	Vendedores.nome	Vendedo
1	'Lucas Silva'	5	1	'Lucas Silva'	
1	'Lucas Silva'	5	2	'Camila Santos'	
1	'Lucas Silva'	5	3	'Gabriel Almeida'	
1	'Lucas Silva'	5	4	'Larissa Souza'	
1	'Lucas Silva'	5	5	'Rafael Lima'	

$$\sigma_{\text{V.nome = 'Camila Santos'}} (\rho_{V} \text{Vendedores} \times \text{Vendedores})$$

Execution time: 1 ms

V.id_vendedor	V.nome	V.anos_exp	Vendedores.id_vendedor	Vendedores.nome	Vended
2	'Camila Santos'	3	1	'Lucas Silva'	
2	'Camila Santos'	3	2	'Camila Santos'	
2	'Camila Santos'	3	3	'Gabriel Almeida'	
2	'Camila Santos'	3	4	'Larissa Souza'	
2	'Camila Santos'	3	5	'Rafael Lima'	
2	'Camila Santos'	3	6	'Júlia Rocha'	

$$\sigma_{\text{V.anos_exp < Vendedores.anos_exp}} (\sigma_{\text{V.nome = 'Camila Santos'}} (\rho_{V} \text{Vendedores} \times \text{Vendedores}))$$

Execution time: 2 ms

V.nome	V.anos_exp	Vendedores.id_vendedor	Vendedores.nome	Vendedores.anos_exp
'Camila Santos'	3	1	'Lucas Silva'	5
'Camila Santos'	3	3	'Gabriel Almeida'	7

#F3020 - Renomear atributos (^ e) – Renomear relação e atributos

$\rho_{id_vendedor \leftarrow id_vendedor_vendas}$ (Vendas)

Execution time: 2 ms

Vendas.id_pedido	Vendas.id_vendedor	Vendas.id_livro	Vendas.qtd_vendida
1	3	7	2
2	1	2	5
3	2	4	3
4	4	8	1
5	3	6	2
6	1	6	4
7	2	3	1
8	4	10	3

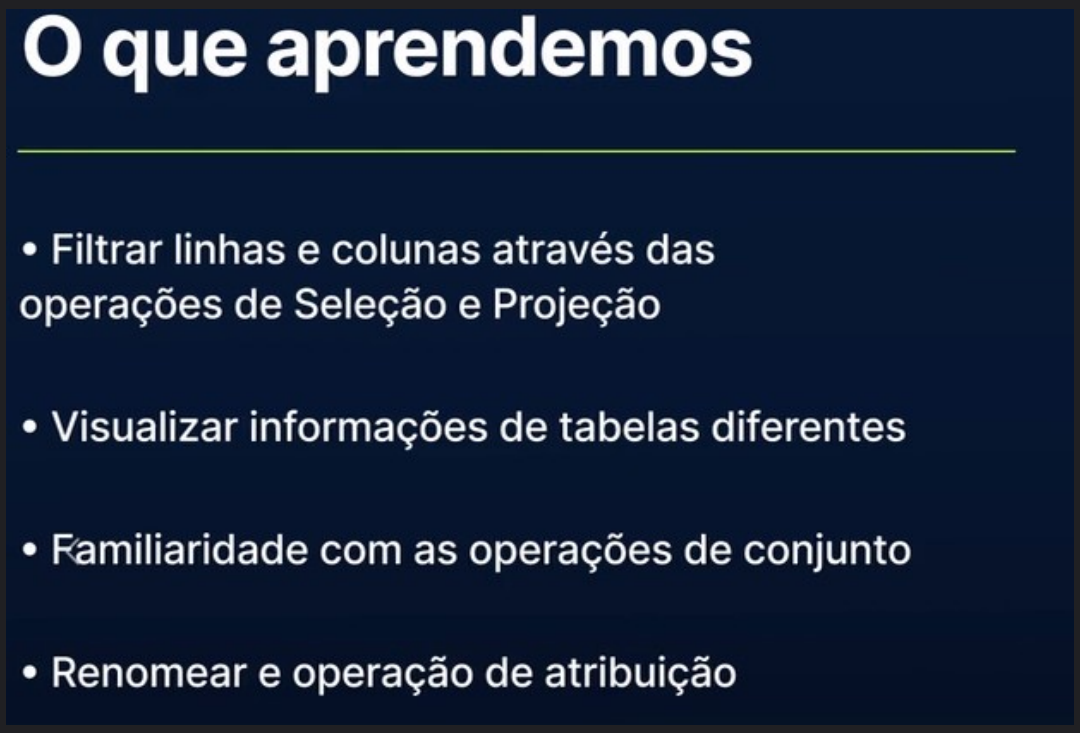
#F3021 - Atribuição

$(\pi_{id_livro} (LivrosRecomendados) \cap \pi_{id_livro} (LivroMaisVendidos)) \bowtie Livros$

Execution time: 1 ms

LivrosRecomendados.id_livro	Livros.nome_livro	Livros.autor	Livros.preco	Livros.qtd_est
3	'Resident Evil Caliban Cove'	'S.D Perry'	18	5
7	'Gossip Girl Nao me Esqueca'	'Cecily Von'	26.9	4
9	'A Chama de Ember'	'Colleen Houck'	39.46	1
12	'Harry Potter'	'J.K. Rowling'	24.99	15
14	'Dom Quixote'	'Miguel de Cervantes'	22.99	12

#F3022 - Conclusão



162 - Modelagem de banco de dados entidades, relacionamentos e atributos

#F3078 - Apresentação

- modelagem de dados
- SGBD
- BrModelo
- Mini-mundo
- Abstração
- Cardinalidade

#F3079 - Clube do livro

Modelagem de dados conceitual:

- Modelo Dominio
- Representação visual
- Pode parecer abstrato
- Fundamental para todos que vão trabalhar com dados

#F3080 - Entendendo o SGBD

- Sistema gerencial de banco de dados:
  - Interface para incluir, alterar ou consultar

    - Tudo que fazemos no banco de dados passa pelo SGBD

SGBD mais utilizados:

- Mysql
- Oracle
- PostgreSQL
- MariaDB
- SQLServer
- SQLite
- IBM DB2

Modelagem de dados – Alto Nível

SGBD – Baixo nivel